

Salomón Hernández Velandia

Ingeniero Multimedia





salomon.hdz.dev@gmail.com



+57 3005943018



Bogotá, Colombia



linkedin.com/in/salomon-hernandez-velandia-827417196



github.com/SalomonHernandezVelandia

Skills

Programming

- Python
- PHP

- SQL
- JavaScript

Machine Learning

- TensorFlow
- Scikit-Learn

- Keras
- PyTorch

Data Engineering

- NumPy
- Data Processing
- ETL

- Pandas
- Data Cleanin

Backend & Integration

- Git
- Strapi
- Power BI

- Moodle
- Make
- Docker

Desarrollo WEB

- HTML
- React
- Mustache

- CSS
- Sass

Español

English

Publications

Comparative study of methods for generating echocardiographic images  , IEEE

18/12/2025

Profile

Python Developer con más de un año de experiencia desarrollando soluciones de software y automatización para una empresa de Estados Unidos. Experiencia en procesamiento de datos, desarrollo de pipelines, SQL, Machine Learning, soluciones basadas en datos, incluyendo limpieza, análisis y visualización, utilizando Python junto a diversos frameworks. Cuento con experiencia en desarrollo web y trabajo remoto en entornos internacionales e investigador en inteligencia artificial con publicación IEEE.

Professional Experience

Universidad Nacional de Colombia, Generative Models Medical Researcher
07/2025 – 02/2026 | Bogotá, Colombia

- Desarrollo de un proyecto de investigación enfocado en la evaluación de modelos generativos y de reconstrucción para la creación y ampliación de datasets de imágenes ecocardiográficas (vista apical de 4 cámaras).
- Ajuste de hiperparámetros y comparación de arquitecturas para identificar configuraciones óptimas de generación de imágenes sintéticas.
- Implementación de pipelines de entrenamiento y procesamiento de datos en Python utilizando TensorFlow, PyTorch, NumPy y Pandas.
- Evaluación cuantitativa del rendimiento de modelos mediante métricas como FID, KID, SSIM, PSNR, LPIPS, JSD, análisis estadístico y visualización de resultados para interpretar el desempeño de los modelos.
- Revisión de literatura científica y documentación técnica para fundamentar el desarrollo experimental.
- Entrenamiento y experimentación con modelos avanzados de deep learning (GANs) como StyleGAN2-ADA, MedGAN, Pix2Pix y VQ-GAN utilizando el dataset EchoNet-Dynamic de la Universidad de Stanford.

Bilingual Child Care Training, Software Developer
04/2024 – 07/2025 | United States

- Desarrolle modelos de inteligencia artificial apoyandome en Python y Whisper para generación de audios multilingües aplicados a contenidos educativos, automatizando los flujos de trabajo de transcripción y traducción de voz.
- Implementación de automatizaciones con Make e integración de bases de datos usando Strapi, integración de API REST de Google Meet y Gmail para respaldar las funcionalidades de comunicación y colaboración.
- Integré servicios backend usando API y Strapi CMS para gestionar flujos de trabajo de datos y funciones de comunicación.
- Fui responsable del desarrollo y mantenimiento total de una plataforma educativa basada en Moodle (University) con más de 60 cursos.
- Personalicé temas secundarios, plantillas para adaptar el diseño y la funcionalidad de la plataforma a las necesidades del negocio, trabajé extensamente con PHP, Mustache, SQL tecnologías frontend, y adaptación de interfaces de usuario, para ampliar las capacidades de la plataforma.
- Desarrollé interfaces frontend responsivas usando PHP, SASS, JavaScript y React para diferentes servicios digitales de la empresa.

Education

Machine Learning Specialization, Stanford Online
07/2023 – Present

Ingenieria Multimedia, Universidad Militar Nueva Granada
01/2020 – 2026 | Bogotá, Colombia

Advanced Learning Algorithms: Neuronal Networks, Stanford Online
07/2023 – Present